Exercice 1

1.1 Question de cours

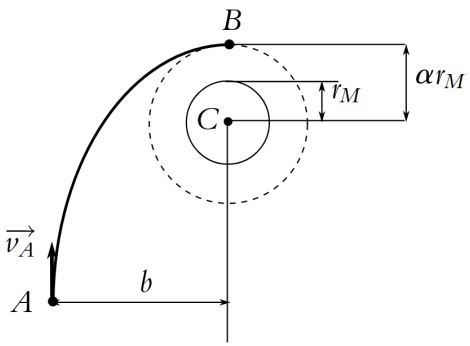
1) Définition d'un champ de force centrale conservatif.
2) Application du théorème du moment cinétique : le moment cinétique est constant, mouvement plan, loi des aires.

1.0 Mise en orbite d'une sonde spatiale

On souhaite mettre en orbite une sonde spatiale (s) autour de Mars. Ce véhicule possède au point A la vitesse $\overrightarrow{v_A}$ et présente un « paramètre d'impact » b.

Données :

- $v_A = 2,5\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$;
- rayon de Mars : $r_M = 3397$ km ;
- masse de Mars : $M_M = 6,39 \cdot 10^{23}$ kg.



1) Au point A, on suppose que le véhicule est assez éloigné de Mars pour pouvoir négliger l'énergie gravitationnelle. En déduire l'expression de l'énergie mécanique et la nature de la trajectoire de (S). Montrer que le moment cinétique se conserve et définir la constante des aires C. Calculer C en fonction de v_A et b. Sachant que la trajectoire d'approche est tangente au cercle de rayon $\alpha \cdot r_M$ en B, calculer v_B (vitesse en C) en fonction de v_A, r_M, α et b.
2) Exprimer le paramètre d'impact b, en fonction de r_M, v_A, M_M et α. Application numérique pour $\alpha = 3$.
3) Déterminer la distance minimale b_m pour que le véhicule évite la surface de Mars.
4) Déterminer la vitesse v_c d'un objet sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$ ainsi que sa période de révolution en fonction des données. Effectuer l'application numérique.
5) Au point C (avec $\alpha = 3$), on veut que le véhicule passe sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$. Déterminer la variation de vitesse Δv_c à communiquer au véhicule en fonction des données. Application numérique.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définition solide indéformable, moment d'inertie.
2) TMC pour un solide.

2.0 Chute d'un satellite Starlink

Les satellites Starlink sont lancés régulièrement à des orbites basses, d'altitude $H = 600$ km, dans le but de déployer un réseau internet mondial. Un satellite Starlink de masse m est en orbite autour de la Terre de masse M. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. On note G la constante de gravitation.

1) Montrer que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante à partir du TMC (2e loi de Képler).

Solution

La loi de Newton de la gravitation donne

$$\overrightarrow{F_G} = -\frac{GmM}{r^2}.$$

Le PFD s'écrit alors

$$m\vec{a} = -\frac{GmM}{r^2}\overrightarrow{e_r},$$

ce qui donne après projection dans une base polaire $(\overrightarrow{e_r}, \overrightarrow{e_\theta})$, les équations

$$\begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 &= -\dfrac{GM}{r^2}, \\ 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} &= 0. \end{cases}$$

En intégrant la 2e équation, on trouve $2\dot{r}r\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta}) = 0$, d'où l'on tire la 2e loi de Képler,

$$\boxed{C = r^2\dot{\theta} = Cte.}$$

Remarque : Pas besoin de supposer que $r = Cte$ pour démontrer la 2e loi de Képler !

2) On donne l'accélération en coordonnées polaires, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\overrightarrow{e_\theta}$. Donner l'expression de la force de gravitation qui s'exerce sur le satellite, puis projeter le PFD. Dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire de rayon r, montrer que la vitesse du satellite sur son orbite a pour expression

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Solution

On projette le PFD sur $\overrightarrow{e_r}$. Sachant que $v = r\dot{\theta}$, on trouve alors

$$-r\dot{\theta}^2 = -\frac{v^2}{r} = -\frac{GM}{r^2},$$

soit

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.}$$

Sur cet orbite circulaire, on constate que l'altitude du satellite diminue à chaque période d'une hauteur $h \ll r$ en raison des frottements fluides avec l'atmosphère terrestre. On décrit ces frottements par une force quadratique $\overrightarrow{F} = -\alpha m v \vec{v}$. Le coefficient α est une constante.

3) Montrer que la variation d'énergie mécanique induite par les frottements au cours d'une période a pour expression $\Delta E_\mathrm{m} = -2\pi\alpha GmM$.

Solution

En supposant l'effet des frottements « faible », la trajectoire reste quasi-circulaire et donc le déplacement élémentaire vaut $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = r\mathrm{d}\theta\overrightarrow{e_\theta}$. Le travail des forces de frottements sur une période vaut

$$W = \int_{orbite} \overrightarrow{F}\cdot\overrightarrow{d\ell} = -\int_0^{2\pi} \alpha m v^2 r d\theta = -\int_0^{2\pi} \frac{\alpha GmM}{r} r d\theta = -\alpha GmM \int d\theta = \Delta E_\mathrm{m}.$$

Le théorème de l'énergie mécanique donne la dernière égalité. Ansi,

$$\boxed{\Delta E_\mathrm{m} = -2\pi\alpha GmM.}$$

4) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique E_m. En déduire l'altitude h perdue par période en fonction de α, de l'altitude du satellite H et du rayon terrestre R_T. Application numérique.

Solution

Il vient

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GmM}{2r}.$$

Au premier ordre en h/r, on trouve avec $h = r_2 - r_1$, $\Delta E_\mathrm{m} = -\frac{GmM}{2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq -\frac{GmMh}{2r^2} = -2\pi\alpha GmM$ et donc

$$\boxed{h = 4\pi r^2\alpha,}$$

avec $r = H + R_\mathrm{T}$. L'application numérique donne $h = 0{,}9\,\mathrm{m}$.

Données :	constante de gravitation	: $G = 6{,}67\times10^{-11}\,\mathrm{m^3\cdot kg^{-1}\cdot s^{-2}}$
	coefficient de frottement	: $\alpha = 1{,}5\times10^{-15}\,\mathrm{m^{-1}}$
	rayon terrestre	: $R_\mathrm{T} = 6\,360\,\mathrm{km}$

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Champ de force de gravitation : énergie potentielle effective, discussion des trajectoires possibles.

3.2 Le pendule pesant

On considère un pendule pesant constitué d'une barre homogène de longueur ℓ et de masse m suspendu à un point fixe O par un fil inextensible de masse négligeable. Le pendule évolue dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. On note θ l'angle que fait le pendule avec la verticale. On suppose que le pendule est soumis à une force de frottement fluide $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$.

1) Déterminer le moment d'inertie J du pendule par rapport à l'axe de rotation O.

2) Exprimer le moment cinétique $\vec{L}$ du pendule par rapport à l'axe de rotation O, ainsi que les moments des forces par rapport à ce même axe.

3) Montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\sin\theta + \omega_0 Q\dot{\theta} = 0,$$

où ω_0 et Q sont à déterminer.

4) Résoudre cette équation différentielle pour une condition initiale $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Définition d'un champ de force centrale conservatif.

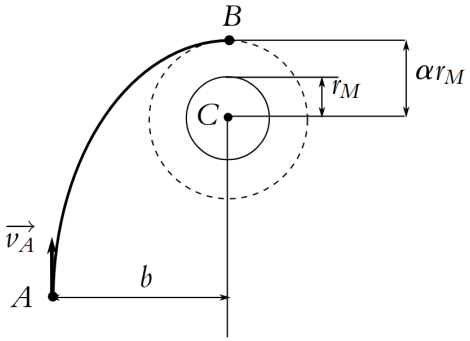
2) Application du théorème du moment cinétique : le moment cinétique est constant, mouvement plan, loi des aires.

4.0 Mise en orbite d'une sonde spatiale

On souhaite mettre en orbite une sonde spatiale (s) autour de Mars. Ce véhicule possède au point A la vitesse $\overrightarrow{v_A}$ et présente un « paramètre d'impact » b.

Données :

- $v_A = 2,5\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$;
- rayon de Mars : $r_M = 3397$ km ;
- masse de Mars : $M_M = 6,39 \cdot 10^{23}$ kg.



1) Au point A, on suppose que le véhicule est assez éloigné de Mars pour pouvoir négliger l'énergie gravitationnelle. En déduire l'expression de l'énergie mécanique et la nature de la trajectoire de (S). Montrer que le moment cinétique se conserve et définir la constante des aires C. Calculer C en fonction de v_A et b. Sachant que la trajectoire d'approche est tangente au cercle de rayon $\alpha \cdot r_M$ en B, calculer v_B (vitesse en C) en fonction de v_A, r_M, α et b.
2) Exprimer le paramètre d'impact b, en fonction de r_M, v_A, M_M et α. Application numérique pour $\alpha = 3$.
3) Déterminer la distance minimale b_m pour que le véhicule évite la surface de Mars.
4) Déterminer la vitesse v_c d'un objet sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$ ainsi que sa période de révolution en fonction des données. Effectuer l'application numérique.
5) Au point C (avec $\alpha = 3$), on veut que le véhicule passe sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$. Déterminer la variation de vitesse Δv_c à communiquer au véhicule en fonction des données. Application numérique.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Définition solide indéformable, moment d'inertie.
2) TMC pour un solide.

5.0 Chute d'un satellite Starlink

Les satellites Starlink sont lancés régulièrement à des orbites basses, d'altitude $H = 600$ km, dans le but de déployer un réseau internet mondial. Un satellite Starlink de masse m est en orbite autour de la Terre de masse M. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. On note G la constante de gravitation.

1) Montrer que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante à partir du TMC (2e loi de Képler).

Solution

La loi de Newton de la gravitation donne

$$\vec{F_G} = -\frac{GmM}{r^2}.$$

Le PFD s'écrit alors

$$m\vec{a} = -\frac{GmM}{r^2}\vec{e_r},$$

ce qui donne après projection dans une base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$, les équations

$$\begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 & = -\dfrac{GM}{r^2}, \\ 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} & = 0. \end{cases}$$

En intégrant la 2e équation, on trouve $2\dot{r}r\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta}) = 0$, d'où l'on tire la 2e loi de Képler,

$$\boxed{C = r^2\dot{\theta} = Cte.}$$

Remarque : Pas besoin de supposer que $r = Cte$ pour démontrer la 2e loi de Képler !

2) On donne l'accélération en coordonnées polaires, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e_\theta}$. Donner l'expression de la force de gravitation qui s'exerce sur le satellite, puis projeter le PFD. Dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire de rayon r, montrer que la vitesse du satellite sur son orbite a pour expression

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Solution

On projette le PFD sur $\vec{e_r}$. Sachant que $v = r\dot{\theta}$, on trouve alors

$$-r\dot{\theta}^2 = -\frac{v^2}{r} = -\frac{GM}{r^2},$$

soit

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.}$$

Sur cet orbite circulaire, on constate que l'altitude du satellite diminue à chaque période d'une hauteur $h \ll r$ en raison des frottements fluides avec l'atmosphère terrestre. On décrit ces frottements par une force quadratique $\vec{F} = -\alpha m v\,\vec{v}$. Le coefficient α est une constante.

3) Montrer que la variation d'énergie mécanique induite par les frottements au cours d'une période a pour expression $\Delta E_\mathrm{m} = -2\pi\alpha GmM$.

Solution

En supposant l'effet des frottements « faible », la trajectoire reste quasi-circulaire et donc le déplacement élémentaire vaut $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = r\mathrm{d}\theta\overrightarrow{e_\theta}$. *Le travail des forces de frottements sur une période vaut*

$$W = \int_{orbite} \vec{F}\cdot\vec{d\ell} = -\int_0^{2\pi} \alpha m v^2 r d\theta = -\int_0^{2\pi} \frac{\alpha G m M}{r} r d\theta = -\alpha G m M \int d\theta = \Delta E_\mathrm{m}.$$

Le théorème de l'énergie mécanique donne la dernière égalité. Ansi,

$$\boxed{\Delta E_\mathrm{m} = -2\pi\alpha G m M.}$$

4) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique E_m. En déduire l'altitude h perdue par période en fonction de α, de l'altitude du satellite H et du rayon terrestre R_T. Application numérique.

Solution

Il vient

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GmM}{2r}.$$

Au premier ordre en h/r, *on trouve avec* $h = r_2 - r_1$, $\Delta E_\mathrm{m} = -\frac{GmM}{2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq -\frac{GmMh}{2r^2} = -2\pi\alpha GmM$ *et donc*

$$\boxed{h = 4\pi r^2 \alpha,}$$

avec $r = H + R_\mathrm{T}$. *L'application numérique donne* $h = 0{,}9\,\mathrm{m}$.

Données :

constante de gravitation	: $G = 6{,}67\times10^{-11}\,\mathrm{m^3\cdot kg^{-1}\cdot s^{-2}}$
coefficient de frottement	: $\alpha = 1{,}5\times10^{-15}\,\mathrm{m^{-1}}$
rayon terrestre	: $R_\mathrm{T} = 6\,360\,\mathrm{km}$

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Champ de force de gravitation : énergie potentielle effective, discussion des trajectoires possibles.

6.2 Le pendule pesant

On considère un pendule pesant constitué d'une barre homogène de longueur ℓ et de masse m suspendu à un point fixe O par un fil inextensible de masse négligeable. Le pendule évolue dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. On note θ l'angle que fait le pendule avec la verticale. On suppose que le pendule est soumis à une force de frottement fluide $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$.

1) Déterminer le moment d'inertie J du pendule par rapport à l'axe de rotation O.

2) Exprimer le moment cinétique $\vec{L}$ du pendule par rapport à l'axe de rotation O, ainsi que les moments des forces par rapport à ce même axe.

3) Montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta + \omega_0 Q\dot{\theta} = 0,$$

où ω_0 et Q sont à déterminer.

4) Résoudre cette équation différentielle pour une condition initiale $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.